

MailPlus · Resend · Cloudflare

시놀로지 NAS

메일 서버 구축 완전 가이드

발신 · 수신 완전 구축

이인성 저 · 워크프리



이인성

Lee Insung

웍스프리 대표

CAREER & EXPERTISE

- 경영지도사 생산관리분야
- 자동화 장비 제조업 프로세스 개선 내부 컨설팅 경력
- 제조업 설계 및 MCT 단순 반복 업무 자동화(RPA) 프로그램 개발
- 소프트웨어 분야 개발 및 PM 경력
- 프로젝트 관리 전문가 (PMP, PMI)
- IITP 평가위원, NIPA 평가위원
- KOIIA DX/AX 진단 컨설팅 위원
- 2025년 예비창업패키지 사업자 선정 및 1·2단계 수행

"비싼 클라우드 서버 대신 집에 있는 NAS로 실제 서비스를 운영할 수 있다"는 것을 직접 증명하고, 그 과정을 이 책에 담았습니다.

WorksFree Hub(www.worksfree.kr)가 바로 이 가이드의 실제 구현 사례입니다.

시놀로지 **NAS** 메일 서버 구축 완전 가이드

MailPlus · Resend SMTP 릴레이 · Cloudflare Email Routing · Email Worker · Docker NAS 브릿지

이 책에 대하여

집이나 사무실의 Synology NAS를 자체 메일 서버로 구축하는 방법을 단계별로 안내합니다. 포트 25 차단 환경에서도 Resend SMTP 릴레이(발신)와 Cloudflare Email Routing(수신)을 조합하여 자체 도메인 이메일을 무료로 운영할 수 있습니다.

대상 독자 — NAS 웹서비스 구축 완료 후, 자체 도메인 메일을 운영하려는 개인·소기업

전제 조건 — DSM 7.x + Docker, Cloudflare 도메인·Tunnel 운영 중, Resend 가입

실제 구현 사례 — WorksFree Hub (worksfree.kr) 메일 서버 기반

이 책으로 만들 수 있는 것

자체 도메인 메일 서버

MailPlus 발신·수신

Resend SMTP 릴레이

Cloudflare Email Routing

Email Worker 배포

Docker NAS 브릿지

목차 요약

1장 MailPlus 설치 및 도메인 설정

3장 Cloudflare Email Routing 활성화

5장 Cloudflare Tunnel 연동

7장 Email Routing 규칙 설정

2장 발신 설정 — Resend SMTP 릴레이

4장 NAS Email Bridge 구축

6장 Email Worker 배포

8장 테스트 및 검증

부록 A. 한도 및 제약사항 · 부록 B. 트러블슈팅 · 부록 C. 파일 위치 · 부록 D. 전체 서비스 역할 요약

시놀로지 NAS 메일 서버 구축 완전 가이드

이 가이드를 읽기 전에 — 전체 그림 먼저 이해하기

이 가이드는 시놀로지 NAS를 이메일 서버로 사용하는 방법을 단계별로 설명합니다.

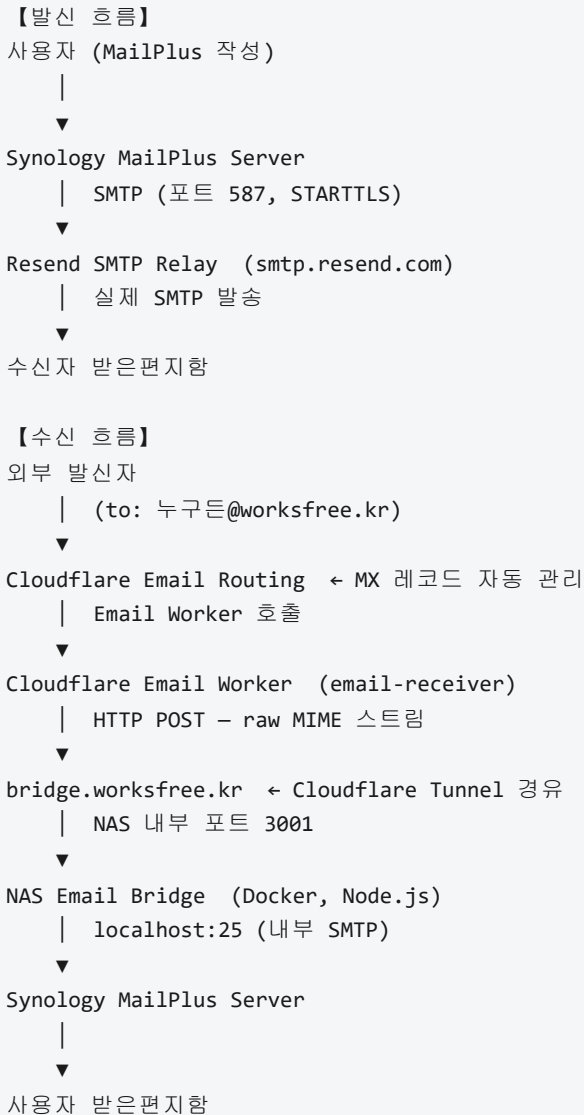
일반적으로 자체 메일 서버를 구축하려면 포트 25(SMTP)를 외부에 공개해야 합니다. 그러나 국내 가정·사무용 인터넷 회선은 스팸 방지 목적으로 포트 25 인바운드를 차단하며, Cloudflare Tunnel 역시 HTTP/HTTPS 전용이라 SMTP를 터널링할 수 없습니다.

이 가이드는 그 제약을 우회하기 위해 다음 세 가지 무료 서비스를 조합합니다.

역할	서비스	비용
이메일 발신 SMTP 릴레이	Resend	무료 (100건/일, 3,000건/월)
이메일 수신 MX 처리	Cloudflare Email Routing	무료
수신 이메일 NAS 전달	Cloudflare Email Worker + NAS Bridge	무료

전제 조건: NAS 웹 서비스 구축 가이드의 내용(Cloudflare 도메인, Tunnel, Worker 환경)이 이미 완성되어 있어야 합니다.

전체 구성도



핵심 원리: 수신 경로에서 포트 25는 NAS 내부(localhost)에서만 사용됩니다. 외부로 포트 25를 열지 않아도 되는 이유입니다.

사전 준비물

항목	확인 사항
시놀로지 NAS	DSM 7.x 이상, Docker(컨테이너 관리자) 패키지 설치됨
Cloudflare 계정	도메인 DNS 관리 중, Tunnel 운영 중
Resend 계정	resend.com 가입 완료, API 키 보유
도메인	예: worksfree.kr (Cloudflare DNS 관리 중)
NAS SSH 접속	wfadmin 또는 admin 계정

1장. Synology MailPlus Server 설치 및 도메인 설정

1.1 MailPlus Server 패키지 설치

DSM → 패키지 센터 → 검색: MailPlus Server → 설치

MailPlus Server(메일 서버)와 MailPlus(메일 클라이언트)는 별개 패키지입니다. 둘 다 설치하면 DSM 안에서 웹 메일 클라이언트까지 사용할 수 있습니다.

1.2 도메인 추가

MailPlus Server → 도메인 → 추가

항목	값
도메인 이름	worksfree.kr
기본 이메일 주소 형식	계정 이름

“도메인 이름이 이미 있습니다” 오류가 나는 경우
해당 도메인이 기존 도메인의 추가 도메인(별칭)으로 등록되어 있을 수 있습니다. MailPlus → 도메인 → 기존 도메인 선택 → 편집 → 추가 도메인 필드에서 해당 도메인 제거 후 저장. 그 다음 다시 독립 도메인으로 추가합니다.

1.3 메일 계정 생성

MailPlus Server → 계정 → 생성

- 도메인: `worksfree.kr` 선택
- 계정 이름: 예) `wfadmin` → 이메일 주소: `wfadmin@worksfree.kr`

1.4 FQDN 설정 확인

MailPlus Server → 메일 배달 → 일반 탭

항목	권장값
호스트 이름 (FQDN)	<code>mail.worksfree.kr</code>
전자 메일당 최대 크기 (MB)	25

최대 크기를 25MB로 설정해야 Cloudflare Email Routing의 최대 수신 크기(25MB)와 일치합니다.

1.5 이메일 별칭 설정 — 5개 계정으로 더 많은 주소 운영하기

MailPlus Server 무료 라이선스는 계정 5개까지만 허용합니다. 별칭(Alias)을 사용하면 추가 라이선스 없이 여러 이메일 주소를 한 계정에서 수신할 수 있습니다.

예시: `info@worksfree.kr`, `support@worksfree.kr`, `hello@worksfree.kr` → 모두 `wfadmin` 계정 받은편지함으로 수신. 라이선스는 1개만 사용.

별칭 vs 메일 그룹

- **별칭(Alias)**: 여러 이메일 주소 → 한 계정. 계정 수 절약용.
- **메일 그룹(Group)**: 하나의 주소 → 여러 계정 동시 전달. 팀 공지용.

별칭 설정 방법

MailPlus Server → 도메인 탭 → [worksfree.kr](#) 선택 → 편집

도메인 편집 창 안에서 **별칭(Aliases)** 항목을 찾아 추가합니다.

입력 항목	예시 값
별칭 주소	info (→ info@worksfree.kr)
수신 계정	wfoadmin (또는 다른 활성 계정 선택)

추가 가능한 별칭 예시:

별칭 주소	용도	수신 계정
info	일반 문의	wfoadmin
support	기술 지원	wfoadmin
noreply	자동 발신 전용	wfoadmin
admin	관리자	wfoadmin
hello	마케팅 문의	wfoadmin

별칭은 수신 전용입니다. 발신 시 **From** 주소를 별칭으로 표시하려면 MailPlus 클라이언트에서 **설정 → 계정 → 보낸 사람 주소 추가** 후 원하는 별칭 주소를 등록하세요.

별칭 동작 확인

외부에서 info@worksfree.kr 로 테스트 메일 발송 → [wfoadmin](#) 계정 받은편지함에 수신되면 성공입니다.

2장. 발신 설정 — Resend SMTP 릴레이 연동

2.1 Resend에 도메인 등록 및 DNS 인증

resend.com → Domains → Add Domain → `worksfree.kr` 입력

Resend가 표시하는 DNS 레코드를 Cloudflare DNS에 추가합니다.

타입	이름	값
TXT	<code>resend._domainkey</code>	<code>p=MIGf...</code> (DKIM)
MX	<code>send</code>	<code>feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com</code> 우선순위 10
TXT	<code>send</code>	<code>v=spf1 include:amazonses.com ~all</code>
TXT	<code>_dmarc</code>	<code>v=DMARC1; p=none;</code> (선택)

Auto configure 버튼을 클릭하면 Cloudflare와 연동하여 자동으로 레코드를 추가해줍니다. 모든 항목이 **Verified** 상태가 되어야 합니다.

2.2 Resend API 키 발급

Resend → API Keys → Create API Key

- 이름: `mailplus-relay` (구분용)
- Permission: Full access
- 생성 후 `re_...` 값을 즉시 복사 (이후 재확인 불가)

2.3 MailPlus SMTP 릴레이 설정

MailPlus Server → 메일 배달 → 릴레이 설정 탭

1. “릴레이 서버를 통해 메일 보내기” 선택
2. 서버 목록 → 추가

항목	값
호스트 이름	<code>smtp.resend.com</code>
포트	<code>587</code>
보안	STARTTLS
인증 사용	☒ 체크
사용자 이름	<code>resend</code>
비밀번호	위에서 발급한 <code>re_...</code> API 키

3. 확인 → 저장

2.4 발신 테스트

MailPlus 웹 클라이언트(또는 DSM → MailPlus)에서 외부 이메일로 테스트 메일 발송. Gmail 등 외부 메일함에 정상 수신되면 성공입니다.

SPF/DKIM 실패 오류가 나는 경우

에러 메시지의 발신 IP가 NAS 공인 IP라면 릴레이 설정이 저장되지 않은 것입니다. 릴레이 설정 탭을 다시 확인하고 저장 버튼을 눌렀는지 확인하세요.

3장. Cloudflare Email Routing 활성화

수신 이메일의 MX 레코드를 Cloudflare가 관리하도록 합니다.

3.1 Email Routing 활성화

Cloudflare 대시보드 → 좌측 메뉴 → Email → Email Routing → **worksfree.kr** 선택

Enable Email Routing 클릭 → MX 레코드 자동 추가 확인

자동으로 추가되는 레코드:

타입	이름	값
MX	@	route1.mx.cloudflare.net 우선순위 46
MX	@	route2.mx.cloudflare.net 우선순위 47
MX	@	route3.mx.cloudflare.net 우선순위 60
TXT	@	v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~all

이 레코드들이 @worksfree.kr 로 오는 모든 이메일을 Cloudflare가 먼저 수신하게 만듭니다.

3.2 기존 Routing 규칙 확인

Routing rules 탭 → Catch-all 규칙이 **Drop / Disabled** 상태인지 확인

아직 Worker가 없으므로 이 상태로 두고 다음 장으로 진행합니다.

4장. NAS Email Bridge 구축

Cloudflare Email Worker에서 보내는 HTTP 요청을 받아 NAS 내부의 MailPlus(localhost:25)로 전달하는 경량 HTTP→SMTP 브릿지입니다.

4.1 브릿지 파일 생성

NAS SSH 접속:

```
ssh wfadmin@192.168.x.x
```

폴더 및 파일 생성:

```
mkdir -p /volume1/docker/email-bridge  
cd /volume1/docker/email-bridge
```

`package.json`:

```
cat > package.json << 'EOF'  
{  
  "type": "module",  
  "dependencies": {  
    "express": "^4",  
    "nodemailer": "^6"  
  }  
}  
EOF
```

server.js:

```
cat > server.js << 'EOF'
import express from 'express';
import nodemailer from 'nodemailer';

const app = express();

const transport = nodemailer.createTransport({
  host: '127.0.0.1',
  port: 25,
  secure: false,
  tls: { rejectUnauthorized: false },
});

// Worker에서 오는 raw MIME 스트림 (첨부 파일 포함)
app.post('/email-inject',
  express.raw({ type: 'message/rfc822', limit: '50mb' }),
  async (req, res) => {
    if (req.headers['x-secret'] !==
        process.env.BRIDGE_SECRET)
      return res.status(403).json({ error: 'forbidden' });
    try {
      const from = req.headers['x-mail-from'];
      const to   = req.headers['x-mail-to'];
      await transport.sendMail({ envelope: { from, to },
        raw: req.body });
      res.json({ ok: true });
    } catch (e) {
      console.error('inject error:', e.message);
      res.status(500).json({ error: e.message });
    }
  }
);

// 직접 테스트용 JSON 엔드포인트
app.post('/email-inject-json',
  express.json({ limit: '10mb' }),
  async (req, res) => {
    if (req.headers['x-secret'] !==
        process.env.BRIDGE_SECRET)
      return res.status(403).json({ error: 'forbidden' });
```

```

    try {
      const { from, to, subject, text, html } = req.body;
      await transport.sendMail({ from, to, subject, text,
        html });
      res.json({ ok: true });
    } catch (e) {
      console.error('inject error:', e.message);
      res.status(500).json({ error: e.message });
    }
  }
}
);

app.listen(3001, () => console.log('email-bridge :3001'));
EOF

```

docker-compose.yml :

```

cat > docker-compose.yml << 'EOF'
services:
  email-bridge:
    image: node:20-alpine
    working_dir: /app
    volumes:
      - /volume1/docker/email-bridge:/app
    command: sh -c "npm install && node server.js"
    environment:
      - BRIDGE_SECRET=여기를_강력한_임의문자열로_변경
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
EOF

```

BRIDGE_SECRET 값은 따옴표 없이 입력합니다. 예: BRIDGE_SECRET=wf-email-2026-xK9mP3 network_mode: host 는 컨테이너가 NAS의 localhost:25에 접근하기 위해 필수입니다.

4.2 브릿지 실행

```
sudo docker compose up -d
sudo docker compose logs -f
```

`email-bridge :3001` 로그가 출력되면 성공입니다. `Ctrl+C`로 로그 모니터링 종료.

5장. Cloudflare Tunnel에 브릿지 엔드포인트 추가

Cloudflare Email Worker가 브릿지를 호출할 수 있도록 공개 URL을 만듭니다.

5.1 Routes 추가 (Published application)

Cloudflare 대시보드 → Networking → Tunnels → [tunnel 이름] 클릭 → Configure → Routes 탭 → [Add route] 버튼 → Published application

항목	값
Subdomain	bridge
Domain	worksfree.kr
Service URL	http://192.168.x.x:3001 (NAS 내부 IP)

저장 후 <https://bridge.worksfree.kr> 엔드포인트가 생성됩니다.

5.2 브릿지 동작 확인

로컬 PowerShell에서 테스트:

```
Invoke-RestMethod -Uri "https://bridge.worksfree.kr/email-  
inject-json" `
-Method POST `
-Headers @{
    "x-secret"      = "여기에_BRIDGE_SECRET_값"
    "Content-Type" = "application/json"
```

```
}
```

```
-Body
```

```
'{"from":"test@worksfree.kr","to":"wfadmin@worksfree.kr","subject":"브릿지 테스트","text":"정상 동작 확인"}'
```

`{ ok: true }` 응답과 함께 MailPlus 받은편지함에 메일이 도착하면 성공입니다.

6장. Cloudflare Email Worker 배포

Cloudflare Email Routing에서 수신한 이메일을 NAS 브릿지로 전달하는 Worker입니다.

6.1 Worker 파일 생성

로컬 프로젝트에서:

`synology-web/workers/email-receiver/worker.js`:

```
/**
 * Cloudflare Email Worker - 수신 이메일 → NAS MailPlus 브릿지
 *
 * 배포: wrangler deploy --config workers/email-receiver/wrangler.toml
 *
 * 시크릿:
 * BRIDGE_SECRET - NAS email-bridge 인증 키
 */

export default {
  async email(message, env) {
    // raw MIME 스트림을 직접 브릿지로 전달 (base64 변환 없음 - CPU 절약)
    const chunks = [];
    const reader = message.raw.getReader();
    while (true) {
      const { done, value } = await reader.read();
      if (done) break;
      chunks.push(value);
    }
    const merged = chunks.reduce((a, b) => {
      const c = new Uint8Array(a.length + b.length);
      c.set(a); c.set(b, a.length);
    });
```

```

        return c;
    });

    const res = await
        fetch('https://bridge.worksfree.kr/email-inject', {
            method: 'POST',
            headers: {
                'Content-Type': 'message/rfc822',
                'x-secret':    env.BRIDGE_SECRET,
                'x-mail-from': message.from,
                'x-mail-to':   message.to,
            },
            body: merged,
        });

    if (!res.ok) {
        const err = await res.text();
        throw new Error(`bridge inject failed (${res.status}):
            ${err}`);
    }
},
};

```

`synology-web/workers/email-receiver/wrangler.toml`:

```

name           = "email-receiver"
main           = "worker.js"
compatibility_date = "2025-01-01"

```

6.2 시크릿 등록 및 배포

```

cd synology-web

# BRIDGE_SECRET 등록
wrangler secret put BRIDGE_SECRET --config workers/email-
    receiver/wrangler.toml

# 프롬프트에 docker-compose.yml의 BRIDGE_SECRET 값 입력

```

Worker 배포

```
wrangler deploy --config workers/email-  
receiver/wrangler.toml
```

7장. Cloudflare Email Routing 규칙 설정

7.1 Catch-all 규칙 변경

Cloudflare → Email Routing → [worksfree.kr](#) → Routing rules 탭

1. **Catch-all** 행의 ... 클릭 → **Edit**
2. Action: **Drop** → **Send to a Worker** 변경
3. Worker: **email-receiver** 선택
4. **Save**
5. Status 토글 → **Enabled** 로 활성화

이 시점부터 [아무거나@worksfree.kr](#) 로 오는 이메일이 MailPlus로 수신됩니다.

7.2 특정 주소 전용 규칙 추가 (선택)

Catch-all 외에 특정 주소만 다르게 처리하고 싶을 때 추가합니다.

+ Create routing rule

항목	예시
Matcher	To / info@worksfree.kr
Action	Send to a Worker / email-receiver

8장. 테스트 및 검증

8.1 발신 테스트

MailPlus 작성 → 외부 이메일(Gmail 등)로 발송

확인 항목: -  수신자에게 정상 도착 -  발신자 주소가 `@worksfree.kr` 로 표시 -  스팸함이 아닌 받은편지함 도착

8.2 수신 테스트 — 텍스트

외부에서 `wfadmin@worksfree.kr` 로 텍스트 메일 발송 → MailPlus 받은편지함 확인

8.3 수신 테스트 — HTML + 인라인 이미지

외부에서 서식 있는 메일(이미지 포함) 발송 → MailPlus에서 이미지 정상 표시 확인

8.4 수신 테스트 — 첨부 파일

외부에서 파일 첨부 메일 발송 → MailPlus에서 첨부 파일 다운로드 확인

첨부 파일 수신이 안 된다면 Worker 로그를 확인하세요.

```
wrangler tail email-receiver --config workers/email-receiver/wrangler.toml
```

Exceeded CPU Limit 오류 시 worker.js의 `body` 필드가 `merged` (Uint8Array)로 전달되는지 확인합니다.

8.5 답장 흐름 테스트

1. MailPlus에서 외부로 발송
 2. 수신자가 답장
 3. 답장이 MailPlus 받은편지함에 정상 수신
-

부록 A. 한도 및 제약사항

수신 한도

구간	제한	비고
Cloudflare Email Routing	25MB/통	절대 상한, 변경 불가
Cloudflare Email Worker	10만 호출/ 일	무료 플랜 기준
NAS Email Bridge (express)	50MB	<code>server.js</code> 에서 조정 가능
MailPlus 최대 메시지 크기	설정값	기본 10MB → 25MB로 변경 권장

발신 한도

구간	제한	비고
Resend 무료 플랜	100건/일, 3,000건/월	초과 시 Resend 유료 전환 필요
Resend 메시지 크기	40MB	MailPlus → Resend 발신 기준

Resend 유료 플랜: \$20/월 → 50,000건/월. 업무 메일 발송량이
많다면 업그레이드 고려.

수신에 Resend가 관여하지 않는 이유

수신 경로는 [Cloudflare Email Routing](#) → [Email Worker](#) → [NAS Bridge](#)로 구성됩니다. Resend는 발신에만 사용되므로 수신량이 아무리 많아도 Resend 한도에 영향을 주지 않습니다.

부록 B. 트러블슈팅

발신 메일이 스팸으로 분류될 때

확인 순서:

1. Resend Domains → worksfree.kr → DKIM / SPF 상태가 Verified인지 확인
2. Cloudflare DNS에 DMARC 레코드 추가
타입: TXT 이름: _dmarc 값: v=DMARC1; p=none;
3. Resend SMTP 릴레이가 정상 동작 중인지 확인
(발신 IP가 NAS IP가 아닌 Amazon SES IP여야 함)

수신 메일이 오지 않을 때

확인 순서:

1. Cloudflare Email Routing → Routing rules → Catch-all이 Enabled 인지 확인
2. Worker 로그 확인
`wrangler tail email-receiver --config workers/email-receiver/wrangler.toml`
3. NAS 브릿지 로그 확인
`sudo docker compose -f /volume1/docker/email-bridge/docker-compose.yml logs --tail=30`
4. bridge.worksfree.kr 접근 가능 여부 확인 (Cloudflare Tunnel 상태)

이메일 본문이 코드(헤더)로 보일 때

Worker의 `body`가 raw MIME이 아닌 텍스트 문자열로 전달된 경우입니다.
`worker.js`의 `fetch` 호출에서 `body: merged` (Uint8Array)인지 확인하세요.

Docker 브릿지 실행 오류

```
# 권한 오류 시 sudo 사용
sudo docker compose up -d

# 포트 3001 충돌 확인
sudo netstat -tlnp | grep 3001

# 컨테이너 재시작
sudo docker compose -f /volume1/docker/email-bridge/docker-
compose.yml restart
```

MailPlus 패키지 재시작 방법

```
sudo synopkg stop MailPlus-Server
sudo synopkg start MailPlus-Server
```

부록 C. 파일 위치 참조

```
synology-web/
├─ workers/
│   └─ email-receiver/
│       ├── worker.js          # Cloudflare Email Worker
│       └─ wrangler.toml      # Worker 배포 설정
│
└─ NAS메일서버_구축가이드.md  # 이 문서
```

NAS 내부:

```
/volume1/docker/email-bridge/
├─ server.js                  # HTTP→SMTP 브릿지
├─ package.json
└─ docker-compose.yml
```

부록 D. 전체 서비스 역할 요약

Resend	- 발신 SMTP 릴레이 (smtp.resend.com:587) DKIM/SPF 서명 처리 무료 3,000건/월
Cloudflare Email Routing	- 수신 MX 레코드 관리 @worksfree.kr 메일을 Cloudflare가 먼저 수신 Email Worker로 라우팅
Cloudflare Email Worker (email-receiver)	- 수신 메일을 NAS 브릿지로 HTTP 전달 raw MIME 스트림 그대로 전달 (CPU 최소화)
Cloudflare Tunnel	- bridge.worksfree.kr → NAS 내부 3001 포트 연결 포트 개방 없이 안전한 내부 접근
NAS Email Bridge (Docker) 처리	- HTTP 수신 → localhost:25 SMTP 전달 텍스트, HTML, 인라인 이미지, 첨부 파일 모두 최대 50MB (조정 가능)
Synology MailPlus Server	- 최종 이메일 저장 및 사용자 인터페이스 도메인별 계정 관리, 웹 클라이언트 제공

시놀로지 **NAS** 메일 서버 구축 완전 가이드

Synology NAS Mail Server Setup Complete Guide

MailPlus · Resend SMTP Relay · Cloudflare Email Routing · Email Worker

저 자	이인성
발 행	2026년 06월 22일
출판사	웍스프리 (WorksFree)
이메일	support@worksfree.kr
웹사이트	www.worksfree.kr
ISBN	979-11-992314-8-1 (06000)
정 가	14,900원

Copyright © 2026 이인성, 웍스프리. All rights reserved.

이 전자책의 저작권은 저자와 웍스프리에 있습니다. 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금합니다. 이 책의 일부 또는 전부를 이용하려면 반드시 저작권자의 서면 동의를 받아야 합니다.

이 가이드의 실제 구현 사례는 WorksFree Hub(www.worksfree.kr)를 기반으로 하며, 예시 코드 및 설정값은 학습 목적으로만 활용하시기 바랍니다.



웍스프리

Our Works Make You Free